

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Curso Superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Componente Curricular: Estrutura de Dados

Professor: Lucas Vicente Serafin Módulo: 03

Aluno: Rafael Clemonex de Abreu Data de Entrega: 14/09/2026

Orientações para o trabalho:

O trabalho é composto por 10 questões. Nas questões que solicitarem códigos, o código deverá ser apresentado integralmente no trabalho, em formato de texto ou imagem legível (A imagem deve conter a saída).

A data de entrega está prevista para o dia 14/09/2026, devendo ser encaminhada via github em seu repositório.

O trabalho deverá ser elaborado individualmente, salvo quando houver orientação expressa do professor para realização em grupo.

Questão 01 - Explique com suas palavras o que é uma **struct** em C e qual é sua finalidade.

Resposta:

O struct é um pacote de informações, seria algo parecido com um objeto em outras linguagens, esse pacote guarda as informações junto de uma variável e a tipagem estabelecida no início do código

Crie uma struct chamada Aluno contendo:

nome;

idade;

nota.

Resposta:

```
#include <stdio.h>
```

```
struct Aluno {
```

```
    char nome[50];
```

```
    int idade;
```

```
    float nota;
```

```
};
```

Questão 02 - Explique para que serve a função malloc() em C.

Depois, complete o código para reservar espaço para 5 números inteiros:

Resposta:

Essa função serve pra reservar um espaço de memória para aquele dado durante a execução do trabalho

```
int *numeros;
```

```
numeros = (int *) malloc(5 * sizeof(int));
```

Questão 03 - Crie um programa em C que implemente uma pilha utilizando um vetor.

O programa deve possuir as funções:

```
void push(int valor);
```

```
void pop();
```

```
void mostrar();
```

O programa deve permitir:

Inserir elementos na pilha;

Remover o elemento do topo;

Mostrar os elementos da pilha.

Resposta:

```
#include <stdio.h>
```

```
#define TAM 10
```

```
int pilha[TAM];
```

```
int topo = -1;
```

```
void push(int valor) {
```

```
    if (topo == TAM - 1) {
```

```
        printf("Erro: pilha cheia %d.\n", valor);
```

```
        return;
```

```
    }
```

```
    topo++;
```

```
    pilha[topo] = valor;
```

```
    printf("Valor %d inserido na pilha.\n", valor);
```

```
}
```

```
void pop() {
```

```
    if (topo == -1) {
```

```
        printf("Erro: pilha vazia\n");
```

```
        return;
```

```
    }
```

```
    printf("Valor %d removido da pilha.\n", pilha[topo]);
```

```
    topo--;
```

```
}
```

```
void mostrar() {
```

```
    if (topo == -1) {
```

```
        printf("Pilha vazia.\n");
```

```
        return;
```

```
}
```

```
printf("Pilha (topo -> base): ");  
for (int i = topo; i >= 0; i--) {  
    printf("%d ", pilha[i]);  
}  
printf("\n");  
}
```

```
int main() {  
    push(10);  
    push(20);  
    push(30);  
  
    mostrar();  
  
    pop();  
  
    mostrar();  
  
    push(40);  
    push(50);  
  
    mostrar();  
  
    pop();  
    pop();  
    pop();  
    pop();  
    pop();  
  
    mostrar();  
}
```

```
return 0;  
}
```

Questão 04 - Crie um programa em C que implemente uma fila utilizando um vetor.

O programa deve possuir as funções:

```
void inserir(int valor);  
void remover();  
void mostrar();
```

O programa deve permitir inserir, remover e mostrar os elementos da fila.

Resposta:

```
#include <stdio.h>
```

```
#define TAM 10
```

```
int fila[TAM];
```

```
int inicio = 0;
```

```
int fim = -1;
```

```
void inserir(int valor) {  
    if (fim == TAM - 1) {  
        printf("Erro: fila cheia %d.\n", valor);  
        return;  
    }  
    fim++;  
    fila[fim] = valor;  
    printf("Valor %d inserido na fila.\n", valor);  
}
```

```
void remover() {
```

```
if (inicio > fim) {  
    printf("Erro: fila vazia! Nao ha elemento para remover.\n");  
    return;  
}  
printf("Valor %d removido da fila.\n", fila[inicio]);  
inicio++;  
}  
  
void mostrar() {  
    if (inicio > fim) {  
        printf("Fila vazia.\n");  
        return;  
    }  
    printf("Fila (inicio -> fim): ");  
    for (int i = inicio; i <= fim; i++) {  
        printf("%d ", fila[i]);  
    }  
    printf("\n");  
}  
  
int main() {  
  
    inserir(10);  
    inserir(20);  
    inserir(30);  
  
    mostrar();  
  
    remover();  
  
    mostrar();  
}
```

```
    inserir(40);  
    inserir(50);  
  
    mostrar();  
  
    remover();  
    remover();  
    remover();  
    remover();  
    remover();  
  
    mostrar();  
  
    return 0;  
}
```

Questão 5 - Uma lista encadeada é formada por nós, e cada nó possui um valor e um ponteiro para o próximo nó.

Complete a estrutura:

```
struct No {  
    int valor;  
    _____;  
};
```

Depois explique qual é a finalidade do ponteiro.

Resposta:

```
struct No {  
    int valor;  
    struct No *proximo;  
};
```

Questão 06 - Crie um programa em C que tenha uma lista encadeada contendo 3 nós:

10 → 20 → 30 → NULL

O programa deve criar os três nós e mostrar seus valores na tela.

Resposta:

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
struct No {  
    int valor;  
    struct No *proximo;  
};
```

```
int main() {  
    struct No *n1 = (struct No *) malloc(sizeof(struct No));  
    struct No *n2 = (struct No *) malloc(sizeof(struct No));  
    struct No *n3 = (struct No *) malloc(sizeof(struct No));  
  
    n1->valor = 10;  
    n2->valor = 20;  
    n3->valor = 30;  
  
    n1->proximo = n2;  
    n2->proximo = n3;  
    n3->proximo = NULL; // ultimo no da lista
```

```
    struct No *atual = n1;
```

```
    printf("Lista encadeada: ");  
    while (atual != NULL) {  
        printf("%d", atual->valor);  
        if (atual->proximo != NULL) {
```

```
printf(" -> ");  
  
}  
  
atual = atual->proximo;  
  
}  
  
printf(" -> NULL\n");  
  
free(n1);  
  
free(n2);  
  
free(n3);  
  
  
return 0;  
  
}
```

Questão 07 - Explique com suas palavras a diferença entre:

Vetor
↓
Pilha
↓
Fila
↓
Lista Encadeada

E explique por que a lista encadeada pode ser considerada uma estrutura de dados dinâmica?

Resposta:

Questão 08 - Considere uma pilha inicialmente vazia. Execute as operações:

```
push(10)  
push(20)  
push(30)  
pop()  
push(40)  
pop()
```

Qual será o conteúdo final da pilha?

Resposta:

Pilha (topo -> base): 20 10

Questão 09 - Considere uma fila inicialmente vazia.

Execute:

```
inserir(10)
inserir(20)
inserir(30)
remover()
inserir(40)
remover()
```

Qual será o conteúdo final da fila?

Resposta:

Fila (inicio -> fim): 30 40

Questão 10 – Identifique os 3 erros presentes no código e, em seguida, explique por que cada erro ocorre.

```
1  #include <stdio.h>
2  #include<stdlib.h>
3
4
5
6  struct Pessoa {
7      char nome[50];
8      int idade;
9      float altura;
10 };
11
12 int main() {
13
14     struct Pessoa pessoa1 = {"Lucas", 25, 1.75};
15
16     printf("Nome: %d\n", pessoa1.nome);
17     printf("Idade: %d\n", pessoa1.idade);
18     printf("Altura: %.2f\n", pessoa1.altura);
19
20     struct Pessoa1 pessoa2 = {"Rafael", 22, 1.70};
21     printf("\n");
22     printf("Nome: %s\n", pessoa2.nome);
23     printf("Idade: %d\n", pessoa2.idade);
24     printf("Altura: %.2f\n", pessoa2.atura);
25
26     return 0;
27 }
```

Resposta:

Na linha 16 o tipo de dado da variável que recebe o nome no struct é %d e o correto seria %s, por que é uma string

Na linha 20 o struct deveria instanciar o “objeto” Pessoa e não “Pessoa1”

Na linha 24 o campo declarado no struct é “altura”, no “objeto” está escrito sem o L “atura”.